

第3.3节 微分

- 一、问题的提出
- 二、微分的定义
- 三、可微的条件
- 四、微分的几何意义
- 五、微分的求法

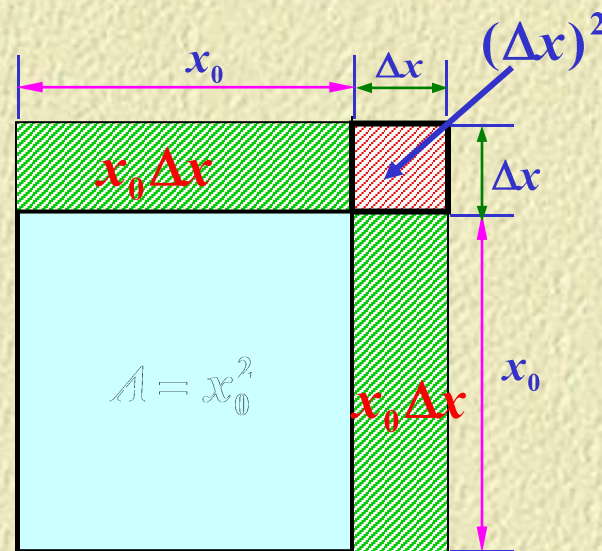
一、问题的提出

实例：正方形金属薄片受热后面积的改变量。

设边长由 x_0 变到 $x_0 + \Delta x$,

$\therefore$ 正方形面积 $A = x_0^2$,

$$\begin{aligned}\therefore \Delta A &= (x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2 \\ &= \underbrace{2x_0 \cdot \Delta x}_{(1)} + \underbrace{(\Delta x)^2}_{(2)}.\end{aligned}$$



(1): Δx 的线性函数, 且为 ΔA 的主要部分;

(2): Δx 的高阶无穷小, 当 $|\Delta x|$ 很小时可忽略.

再例如，设函数 $y = x^3$ 在点 x_0 处的改变量为 Δx 时，求函数的改变量 Δy .

$$\begin{aligned}\Delta y &= (x_0 + \Delta x)^3 - x_0^3 \\ &= \underbrace{3x_0^2 \cdot \Delta x}_{(1)} + \underbrace{3x_0 \cdot (\Delta x)^2 + (\Delta x)^3}_{(2)}.\end{aligned}$$

当 $|\Delta x|$ 很小时，(2) 是 Δx 的高阶无穷小 $o(\Delta x)$,

$\therefore \Delta y \approx 3x_0^2 \cdot \Delta x$. ———— 既容易计算又是较好的近似值

问题: 这个线性函数(改变量的主要部分)是否所有函数的改变量都有? 它是什么? 如何求?

二、微分的定义

定义 设函数 $y = f(x)$ 在某区间内有定义， x_0 及 $x_0 + \Delta x$ 在这区间内，如果

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A \cdot \Delta x + o(\Delta x)$$

成立(其中 A 是与 Δx 无关的常数)，则称函数

$y = f(x)$ 在点 x_0 可微，并且称 $A \cdot \Delta x$ 为函数

$y = f(x)$ 在点 x_0 相应于自变量增量 Δx 的微分，

记作 $dy|_{x=x_0}$ 或 $df(x_0)$ ，即 $dy|_{x=x_0} = A \cdot \Delta x$ 。

微分 dy 叫做函数增量 Δy 的线性主部。(微分的实质)

由定义知:

(1) dy 是自变量的改变量 Δx 的线性函数;

(2) $\Delta y - dy = o(\Delta x)$ 是比 Δx 高阶无穷小;

(3) 当 $A \neq 0$ 时, dy 与 Δy 是等价无穷小;

$$\therefore \frac{\Delta y}{dy} = 1 + \frac{o(\Delta x)}{A \cdot \Delta x} \rightarrow 1 \quad (\Delta x \rightarrow 0).$$

(4) A 是与 Δx 无关的常数, 但与 $f(x)$ 和 x_0 有关;

(5) 当 $|\Delta x|$ 很小时, $\Delta y \approx dy$ (线性主部).

三、可微的条件

定理 函数 $f(x)$ 在点 x_0 可微的充要条件是函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 且 $A = f'(x_0)$.

证 (1) 必要性 $\because f(x)$ 在点 x_0 可微,

$$\therefore \Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x), \quad \therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x},$$

$$\text{则 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = A.$$

即函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导, 且 $A = f'(x_0)$.

(2) 充分性 $\because$ 函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导,

$$\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0), \quad \text{即 } \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha,$$

$$\begin{aligned} \text{从而 } \Delta y &= f'(x_0) \cdot \Delta x + \alpha \cdot (\Delta x), \quad \because \alpha \rightarrow 0 \quad (\Delta x \rightarrow 0), \\ &= f'(x_0) \cdot \Delta x + o(\Delta x), \end{aligned}$$

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在点 x_0 可微, 且 $f'(x_0) = A$.

可导 $\Leftrightarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 连续

函数 $y = f(x)$ 在任意点 x 的微分, 称为函数的微分, 记作 dy 或 $df(x)$, 即 $dy = f'(x)\Delta x$.

例1 求函数 $y = x^3$ 当 $x = 2$, $\Delta x = 0.02$ 时的微分.

解 $\because dy = (x^3)' \Delta x = 3x^2 \Delta x.$

$$\therefore dy \Big|_{\substack{x=2 \\ \Delta x=0.02}} = 3x^2 \Delta x \Big|_{\substack{x=2 \\ \Delta x=0.02}} = 0.24.$$

通常把自变量 x 的增量 Δx 称为自变量的微分, 记作 dx , 即 $dx = \Delta x$.

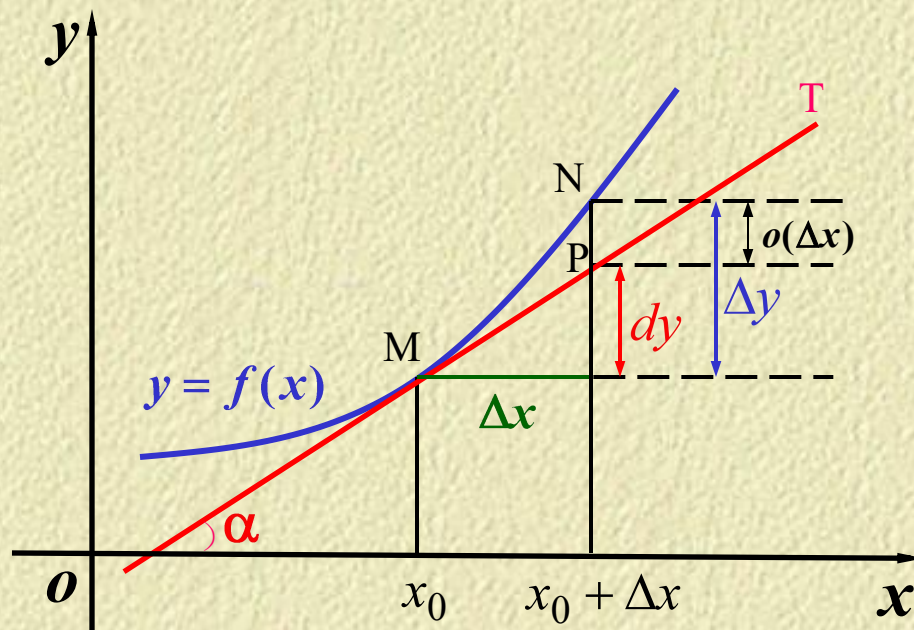
$$\therefore dy = f'(x)dx. \quad \longrightarrow \quad \frac{dy}{dx} = f'(x).$$

即函数的微分 dy 与自变量的微分 dx 之商等于该函数的导数. 导数也叫"微商".

四、微分的几何意义

几何意义：(如图)

当 Δy 是曲线的纵坐标增量时， dy 就是切线纵坐标对应的增量。



当 $|\Delta x|$ 很小时，在点 M 的附近，切线段 MP 可近似代替曲线段 MN 。

五、微分的求法

$$dy = f'(x)dx \longleftarrow \boxed{\frac{dy}{dx} = f'(x)}.$$

求法： 计算函数的导数，乘以自变量的微分。

1. 基本初等函数的微分公式

$$d(C) = 0$$

$$d(x^\mu) = \mu x^{\mu-1} dx$$

$$d(\sin x) = \cos x dx$$

$$d(\cos x) = -\sin x dx$$

$$d(\tan x) = \sec^2 x dx$$

$$d(\cot x) = -\csc^2 x dx$$

$$d(\sec x) = \sec x \tan x dx \quad d(\csc x) = -\csc x \cot x dx$$

$$d(a^x) = a^x \ln a dx$$

$$d(e^x) = e^x dx$$

$$d(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} dx$$

$$d(\ln x) = \frac{1}{x} dx$$

$$d(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$d(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$d(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$d(\operatorname{arc cot} x) = -\frac{1}{1+x^2} dx$$

*2. 函数和、差、积、商的微分法则

$$d(u \pm v) = du \pm dv$$

$$d(Cu) = Cdu$$

$$d(uv) = vdu + u dv$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - u dv}{v^2}$$

上页

下页

返回

例2 设 $y = \ln(x + e^{x^2})$, 求 dy .

解 $\because y' = \frac{1}{x + e^{x^2}} \cdot (x + e^{x^2})' = \frac{1 + 2xe^{x^2}}{x + e^{x^2}},$

$$\therefore dy = \frac{1 + 2xe^{x^2}}{x + e^{x^2}} dx.$$

复合函数的微分

例3 设 $y = f(e^x)$, 求 dy .

解 $\because y' = f'(e^x)e^x,$

$$\therefore dy = f'(e^x)e^x dx.$$

例4 求由方程 $xy - e^x + e^y = 0$ 所确定的隐函数 y 的微分 dy .

隐函数的微分

解 方程两边对 x 求导,

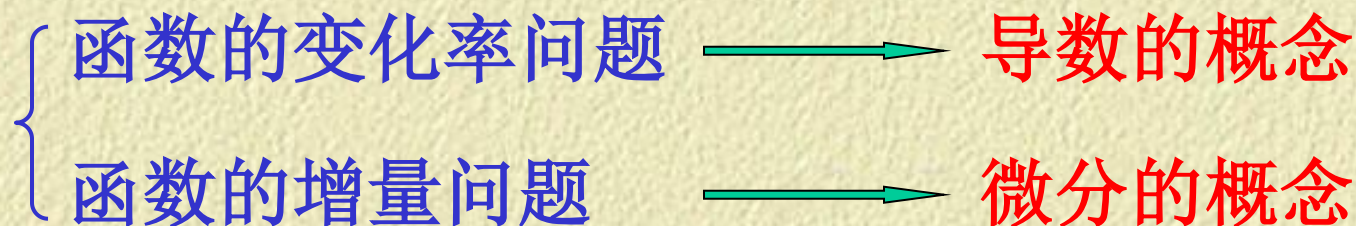
$$y + x \frac{dy}{dx} - e^x + e^y \frac{dy}{dx} = 0$$

解得
$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^x - y}{x + e^y},$$

$$\therefore dy = \frac{e^x - y}{x + e^y} dx$$

小结:

★ 微分学所要解决的两类问题:



求导数与微分的方法,叫做微分法.

研究微分法与导数理论及其应用的科学,
叫做微分学.

★ 导数与微分的联系: 可导 $\Leftrightarrow$ 可微.

★ 导数与微分的区别:

1. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数是一个定数 $f'(x_0)$, 而微分 $dy = f'(x_0)(x - x_0)$ 是 $x - x_0$ 的线性函数, 它的定义域是 R , 实际上, 它是无穷小.

$$\because \lim_{x \rightarrow x_0} dy = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x_0)(x - x_0) = 0.$$

2. 从几何意义上来看, $f'(x_0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率, 而微分 $dy = f'(x_0)(x - x_0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程在点 x_0 的纵坐标增量.

相关历年考题:

5. 设 $y = e^{x^2}$, 则 $dy = (\quad)$.

A. $e^{x^2} dx^2$

B. $e^{x^2} dx$

C. $e^{x^2} x^2 dx$

D. $e^{x^2} 2x dx^2$

$y = \cos^2 2x$, 则有 $dy = (\quad)$.

A. $(\cos^2 2x)'(2x)'dx$

B. $(\cos^2 2x)'d \cos 2x$

C. $2 \cos 2x d \cos 2x$

D. $-2 \cos 2x \sin 2x dx$

设函数 $y = e^x \sin x$, 则 $dy = (\quad)$.

A. $e^x \cos x dx$ B. $2e^x \cos x dx$ C. $e^x (\sin x - \cos x) dx$ D. $e^x (\sin x + \cos x) dx$

设 $y = e^x + x^e$, 则 $dy = (\quad)$

A. $(e^x + x^e) dx$ B. $(e^x + ex^{e-1}) dx$ C. $\left(e^x + \frac{x^e}{\ln x} \right) dx$ D. $\left(e^x + \frac{e^x}{\ln x} \right) dx$

设 $y = xe^x$, 则 $dy|_{x=1} = (\quad)$

A. 0

B. dx

C. $(1-e)dx$

D. $2edx$

5. 设 $f(x)$ 是可微函数, 则 $df(\cos 2x) = (\quad)$.

A. $2f'(\cos 2x)dx$

B. $f'(\cos 2x)\sin 2x dx$

C. $2f'(\cos 2x)\sin 2x dx$

D. $-2f'(\cos 2x)\sin 2x dx$

若 $f(u)$ 可导, 且 $y = f(e^x)$, 则有 $dy = (\quad)$.

A. $f'(e^x)dx$

B. $f'(e^x)de^x$

C. $[f(e^x)]'de^x$

D. $[f(e^x)]'e^x dx$

9. 若函数 $y = f(\cos x)$, 其中 $f(u)$ 为可微函数, 则 $y' =$

上页

下页

返回

设函数 $f(x) = (1 + \sin x)^x$ ，则 $dy|_{x=\pi} = \underline{\hspace{2cm}}$

12. 设 $x^2 - e^{2y} = \sin y$ ，求 dy 。

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{xy} = x + y$ 所确定，求 $dy|_{x=0}$ 。

作业

习题 3.3 P 84

2 (2)(4)(6);

3 (2)(4);